

MAPEAMENTO DE CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS DE ALUNOS DO IFUSP SOBRE RELATIVIDADE RESTRITA

ASSESSING MISCONCEPTIONS OF IFUSP STUDENTS ON SPECIAL RELATIVITY

Guilherme de Oliveira Jorge¹, Zwinglio de Oliveira Guimarães Filho²

¹Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IFUSP), guilherme_goj@hotmail.com

²Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IFUSP), zwinglio@if.usp.br

Resumo

Apresentamos resultados de um TCC que consistiu na tradução e aplicação do *Relativity Concept Inventory* (RCI) com o intuito de mapear o conhecimento conceitual de alunos do IFUSP divididos em grupos identificados de acordo com o contato prévio com disciplinas de Relatividade Restrita em nível superior. O nosso trabalho pode contribuir para professores terem melhor noção do que esperar de seus estudantes em cursos introdutórios à Relatividade Restrita, bem como estabelecer melhores critérios de como abordar as concepções em sala de aula, de modo a evitar alimentar ou criar concepções alternativas, e avaliar os progressos dos estudantes. Também trouxemos uma questão inédita, além de considerações sobre concepções alternativas já conhecidas, incluindo até mesmo concepções alternativas consideradas resolvidas após os alunos aprenderem Mecânica Newtoniana, bem como concepções alternativas não encontradas na literatura, como uma resistência em aplicar a Relatividade Restrita ao caso de seres vivos. Os dados coletados, a nossa versão do inventário (versão *Google Forms*) e o texto da monografia estão disponíveis publicamente.

Palavras-chave: Concepções Alternativas, RCI, Relatividade, Inventários

Abstract

We present results obtained for a bachelor's thesis on physics teaching, which consisted on assessing IFUSP student's misconceptions on Special Relativity, dividing them in groups concerning if they've had previous instruction on Relativity. For this, we used the *Relativity Concept Inventory* (RCI), which we translated to Portuguese. Our work may help physics teachers have a better understanding on what to expect from their students on Special Relativity introductory courses, as well as establish better criteria on how to develop concepts during classes, avoiding creating or stimulating misconceptions, and assess the student's progress. We also added one question to the inventory. We bring considerations on well known misconceptions, including even misconceptions typically considered solved after the students passed Newtonian Mechanics courses, and misconceptions that we haven't encountered on the subject's literature, such as some reluctance to apply Special Relativity in case of living beings. All the collected data, our version of the inventory (on *Google Forms*) and the thesis text are publicly available.

Keywords: Misconceptions, RCI, Relativity, Inventories

Introdução

O estudo de concepções alternativas e do Modelo de Mudança Conceitual, ou MMC (POSNER, 1982), teve protagonismo na consolidação da pesquisa em ensino de ciências (DIAS, 2008, p. 28-30). Além de fomentar a elaboração de instrumentos de análise e colocar o professor como peça fundamental no ensino de ciências (VILLANI; PACCA; FREITAS, 2002), essa área realçava a importância da análise cuidadosa da chamada “ecologia conceitual” do estudante (POSNER, 1982).

O MMC traz as ideias de “assimilação”, em que o estudante entende o fenômeno a partir do conhecimento que já possui, e “acomodação”, em que o estudante precisa reestabelecer seu núcleo conceitual sobre o assunto. O segundo caso é dispendioso ao estudante, que precisa ser convencido a passar por esse processo, o que motiva a ideia de ensino através do “conflito cognitivo”, que se baseia em mostrar ao estudante que o seu conhecimento não basta para explicar determinados fenômenos, conduzindo-o em uma “mudança conceitual” em direção ao conhecimento científico.

Embora o MMC não domine a pesquisa da área como o fez até o início da década de 90 devido a limitações que lhe foram apontadas (DIAS, 2008, p. 31), como a imprevisibilidade das reações dos estudantes aos conflitos cognitivos (CHINN e BREWER, 1993) e a defesa de que uma mudança conceitual pareça não descrever adequadamente a nossa relação com concepções, que parecem ser marcadas pela convivência de antigas e novas, mesmo que concorrentes, ao contrário de haver uma substituição (MORTIMER, 1995); ainda é uma prolífica área de estudos, já que questionou ideias tradicionais e simplistas de ensino por transmissão de conhecimento (CACHAPUZ, 2001).

No presente trabalho, veremos como a análise cuidadosa do pensamento do estudante pode ser determinante no processo de ensino e aprendizado. Trazemos os principais resultados encontrados em um Trabalho de Conclusão de Curso (JORGE, 2020), que consistiu em tomar uso do *Relativity Concept Inventory*, ou RCI (ASLANIDES, 2012), para diagnosticar possíveis concepções alternativas em Relatividade Restrita em alunos da graduação do IFUSP.

A escolha pela Relatividade Restrita se justifica pelo choque que esta representa aos estudantes da graduação em física, considerando que é em geral a primeira disciplina do currículo típico que apresente resultados altamente distantes de pré-concepções. Além disso, o seu ensino tende a ser muito matematizado, baseando-se no artigo de Einstein sobre a Relatividade (SAVAGE et al., 2009). Assim, equívocos em conceitos básicos de Relatividade Restrita podem ser notados até mesmo em estudantes da pós-graduação (ARRUDA; VILLANI, 1994).

Os inventários de concepções, geralmente baseados no modelo estabelecido pelo *Force Concept Inventory*, ou FCI (HESTENES; WELLS; SWACKHAMMER, 1992), visam averiguar as noções dos estudantes a respeito das concepções de alguma área da física (no caso do FCI, a Mecânica Newtoniana) através de questões teste de resposta forçada, elaboradas de modo a evitar a demanda de grande ferramental matemático.

O *Relativity Concept Inventory* original

O RCI traz 24 questões teste, seguindo as características mencionadas do FCI ao abordar Relatividade Restrita. Porém, trouxe um elemento novo, que foram escalas de confiança a cada questão (ASLANIDES, 2012, p.14). Assim, podemos saber se um estudante errou uma questão sobre a qual pouco tinha ideia ou se estava confiante de uma resposta errônea, ou seja, se tinha uma opinião formada e equivocada sobre o assunto. O segundo caso configura uma concepção alternativa.

Nossa versão e aplicação

A princípio, traduzimos o inventário e validamos a tradução. Seguindo sugestão dos autores do inventário (ASLANIDES; SAVAGE, 2013), adicionamos uma questão sobre contração espacial a ser pareada com outra que já estava no questionário. Por fim, adaptamos o inventário para a aplicação *online* devido à pandemia causada pelo coronavírus, tomando uso da plataforma *Google Forms*.

Então aplicamos o teste em turmas de Física IV, a primeira disciplina do bacharelado do IFUSP a trazer as concepções do inventário. Como pretendíamos analisar apenas estudantes que não haviam estudado Relatividade, aplicamos o inventário antes dos professores apresentarem o assunto. Devido ao número de respostas, expandimos a nossa amostra, aplicando o RCI nas turmas do professor orientador deste trabalho e enviando-o via *e-mail* aos estudantes do primeiro ano do bacharelado e dos dois primeiros anos da licenciatura do IFUSP. Assim, passamos a ter estudantes que já haviam cursado disciplinas referentes à Relatividade em nossa amostra, que chegou a 95 estudantes.

Por fim, os autores do RCI aplicaram-no duas vezes, antes (pré-teste) e depois (pós-teste) dos estudantes serem introduzidos à Relatividade Restrita, inferindo um “ganho conceitual” de cada estudante. Decidimos, porém, que a segunda aplicação seria necessariamente enviesada pela primeira. Assim, não pudemos estimar ganhos conceituais para cada estudante, porém ainda pudemos estimar tendências de ganho conceitual devido a termos estudantes que tinham e que não tinham cursado Relatividade Restrita em nossa amostra.

Nenhum estudante recebeu qualquer tipo de recompensa, financeira ou acadêmica, para participar da pesquisa, ou em função de seu desempenho.

Análise dos Resultados

A nossa análise inicial dividiu os estudantes em três grupos não exclusivos: estudantes da disciplina Física IV, estudantes que não tinham estudado Relatividade Restrita (grupo identificado como “Sem instrução”) e estudantes que tinham estudado Relatividade Restrita (grupo “Com instrução”).

Começamos a analisar os nossos resultados a partir das médias de desempenho e de confiança, sendo esta separada entre os grupos de alunos que erraram e acertaram cada questão. Também analisamos as diferenças de desempenho entre estudantes dos grupos “Com instrução” e “Sem instrução”.

Detalhamos a seguir a análise de algumas questões cujos resultados julgamos relevantes.

Questão 7

A questão 7 trata da dilatação temporal, e trouxe o menor índice de acertos (18%), além de, curiosamente, um menor índice de confiança (0.4 - normalizado) entre os que acertaram em relação aos que erraram (0.8). Contrariando o esperado, o desempenho do grupo "Sem instrução" foi superior ao do grupo "Com instrução".

O seu enunciado diz "Sabe-se que a nossa galáxia tem um diâmetro na ordem de 100.000 anos-luz. Avalie a seguinte afirmação: 'Viajando a uma velocidade próxima da velocidade da luz (porém menor que c) em relação ao centro de massa da nossa galáxia, em princípio é possível para uma pessoa atravessar a galáxia dentro do seu período de vida.'"

Essa questão claramente leva os estudantes ao raciocínio "se a luz leva 100 mil anos para atravessar a galáxia, então não é possível atravessá-la em um período de vida", porém esse raciocínio ignora a dilatação do tempo do viajante segundo um observador no referencial da galáxia, ou a contração do comprimento da galáxia no caso do referencial do viajante.

Esse raciocínio pode se apoiar em uma concepção alternativa que diz que a Relatividade não afeta a biologia, já que não se nota que o tempo biológico está sujeito ao tempo físico, concepção que não há na literatura, porém mostraremos mais evidências de sua existência nas próximas questões. Essa concepção também é interessante por evidenciar a crítica de Chinn e Brewer aos conflitos cognitivos de que as reações dos estudantes são imprevisíveis.

Outro conceito alternativo que pode ter impactado as respostas é o Observador Referencial (SCHERR, 2001, p. 41; PANSE; RAMADAS; KUMAR, 1994), que diz que os efeitos relativísticos são ilusões derivadas do tempo que a luz leva para chegar ao observador, e então não faz sentido que o viajante sobreviva à travessia. Assim, vemos um exemplo no qual estudantes passam por um processo errôneo de assimilação dos conhecimentos relativísticos, "contornando" os saltos conceituais que a Relatividade demanda através de uma justificativa inválida de que tudo se resume a atraso de informação.

Questão 10

A questão 10, sobre a velocidade relativa entre dois objetos observada em um referencial que se move em relação a ambos os objetos, nos atraiu a atenção por não mostrar diferença entre os desempenhos dos estudantes dos grupos "Sem instrução" e "Com instrução".

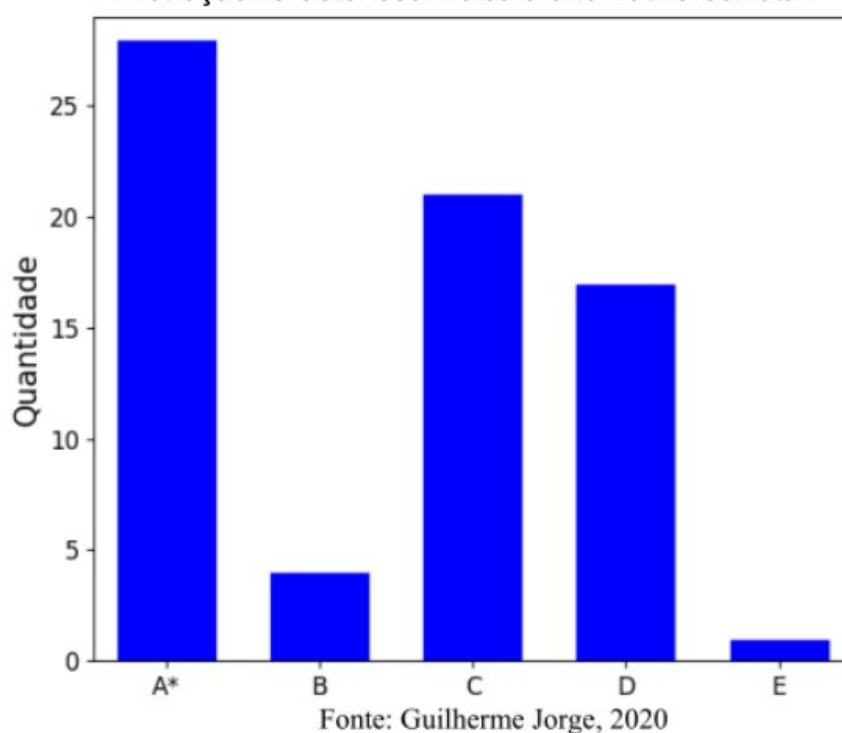
Um preâmbulo diz "Nas questões 9 e 10, o cenário é o seguinte: Alex e sua amiga Bianca decidem partir de viagem em duas espaçonaves idênticas. Eles seguem em direções opostas a partir da Terra, Alex a $v=0.75c$ para a esquerda, e Bianca a $v=0.75c$ para a direita, em relação a um observador na Terra."

A questão 10, então, traz o enunciado "Se Cameron, um observador na Terra, mede a taxa com a qual a distância entre Alex e Bianca aumenta, ele vai obter um valor que é:", sendo as alternativas "A) Igual a $1.5c$ ", "B) Maior que c mas menor que $1.5c$ ", "C) Igual a c ", "D) Maior que $0.75c$ mas menor que c ", "E) Menor que $0.75c$ ".

Essa questão é interessante por abordar uma velocidade relativa em um contexto de Relatividade Restrita sem que o referencial da questão esteja atrelado a algum dos objetos envolvidos no problema. Nesse caso, que costuma ser esquecido nos cursos de introdução à Relatividade, o limite máximo de velocidades relativas é $2c$, já que os objetos podem viajar em sentidos opostos em relação ao observador, *cada um* com velocidade máxima c .

É interessante notar, inclusive, que os erros, por mais que tenham igual incidência, não possuem mesmo perfil entre estudantes Sem e Com instrução (figuras 1 e 2). No caso Com Instrução, os erros são muito mais concentrados em alternativas que limitam a velocidade relativa ao valor c . Assim, podemos estabelecer um conceito alternativo que diz que *toda* velocidade relativa é menor que c . Também não encontramos esse conceito alternativo na literatura.

Figura 1-Histograma de respostas da questão 10 para o grupo Sem Instrução. O asterisco indica a alternativa correta.

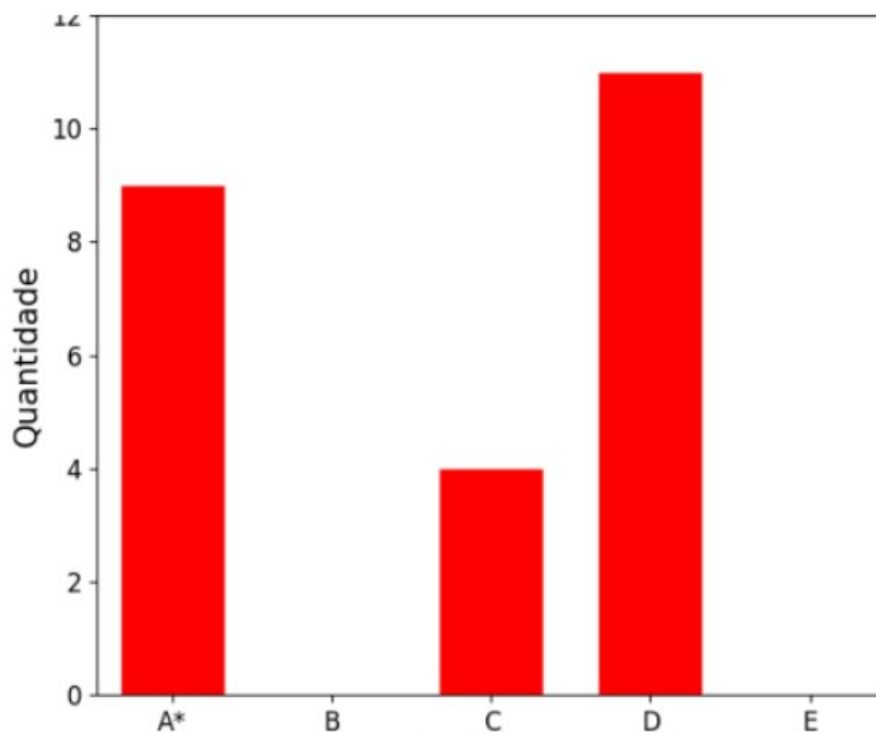


Questões 13-13B

A questão 13 é bastante típica de avaliações básicas de Relatividade Restrita abordando a contração do espaço, porém se torna mais interessante quando adicionada de uma questão simétrica de referencial. Assim o fizemos com a questão 13B. Ambas as questões consideram o esquema mostrado na figura 3.

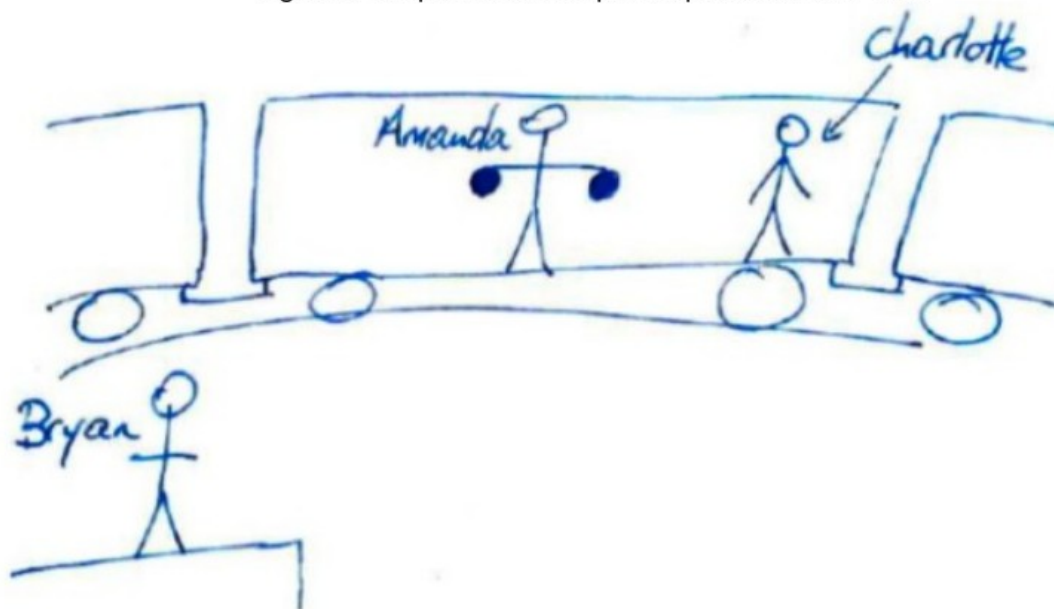
O enunciado da questão 13 é “A envergadura de Amanda medida por uma pessoa em repouso em relação a ela é D . Se Bryan medir a envergadura de Amanda conforme ela passa por ele, ele obterá um valor:”, sendo as alternativas “A) Maior que D ”, “B) Igual a D ” e “C) Menor que D ”.

Figura 2-Histograma de respostas da questão 10 para o grupo Com Instrução. O asterisco indica a alternativa correta.



Fonte: Guilherme Jorge, 2020

Figura 3-Esquema usado pelas questões 13 e 13B.



Fonte: John Aslanides, 2012

Já na questão 13B, o enunciado é “O comprimento da plataforma em que Bryan se situa é medido por ele, resultando em um comprimento L . Se esse comprimento for medido por Amanda quando o trem passa pela estação, ela obterá um valor:”, sendo as alternativas “Maior que L ”, “Igual a L ” e “Menor que L ”, nesta ordem.

Nesse caso, observamos combinações de respostas, já que, mesmo que envolvam um acerto, implicam em concepções diferentes. A tabela 1 mostra a relação de respostas.

Tabela 1-Relação das combinações de respostas às questões 13 e 13B

Padrão de resposta	Incidência
Acerto em 13	44%
Acerto em 13B	47%
Acerto em ambas	21%
Contração Assimétrica do Espaço	47%
Dilatação do Espaço	12%
Relatividade não afeta a Biologia	6%
Padrão Newtoniano	15%

Fonte: Guilherme Jorge, 2020

A Contração Assimétrica do Espaço (ASLANIDES 2012, p. 24) consiste em acreditar que “se Amanda encolheu para Bob, Bob aumentou para Amanda”. Assim, há um referencial preferido, manifestando a concepção Referencial Absoluto (SALTIEL e MALGRANGE, 1980; PANSE; RAMADAS; KUMAR, 1994). Essa concepção alternativa não se mostra entre estudantes que já cursaram Mecânica Newtoniana se perguntada diretamente, mas nesse novo contexto sim, o que parece evidenciar a ideia de Mortimer de que não nos livramos de concepções antigas.

A Dilatação do Espaço é uma inversão da Contração do Espaço. Esses estudantes não tiveram problema com a simetria do problema, porém disseram que os comprimentos de objetos que em movimento em relação aos observadores aumentariam.

Relatividade não afeta a Biologia se manifestou no detalhe de que, enquanto na questão 13 se mede a envergadura de Amanda, na 13B se mede o comprimento da plataforma. Assim, alguns estudantes mostraram acreditar que, enquanto haveria efeito relativístico na questão 13B, na original não haveria qualquer efeito.

Padrão Newtoniano é referente àqueles que simplesmente não enxergaram efeito relativístico em ambos os casos.

Conclusões e Perspectivas de Pesquisa

O *Relativity Concept Inventory* se mostrou uma ferramenta de natureza quantitativa com bom potencial para análises em larga escala dos desempenhos de estudantes e para o diagnóstico de concepções alternativas em Relatividade.

Em especial, o agrupamento de questões, como no par 13-13B, demonstrou ser bastante promissor, e pretendemos obter mais resultados por esse caminho.

Todos os dados recolhidos, bem como o texto original do TCC e o formulário, estão disponíveis em sites.google.com/usp.br/concepcoes-relatividade.

Referências

- ARRUDA, S. M.; VILLANI, A. **Mudança Conceitual no Ensino de Ciências**. *Caderno Catarinense de Ensino de Física*, Florianópolis, v. 11, n. 2, p. 88–99, 1994.
- ASLANIDES, J. S. **The Relativity Concept Inventory**. Tese (Bacharelado) - Research School of Physics & Engineering, Australian National University. Canberra, Austrália, 2012.
- ASLANIDES, J. S.; SAVAGE, C. M. **The Relativity Concept Inventory: development and results**. *Physical Review Special Topics - Physics Education Research*, v. 9, n. 1, 2013.
- CACHAPUZ, A. et al. **A emergência da Didática das Ciências como campo específico do conhecimento**. *Revista Portuguesa da Educação*, vol. 14, n. 1, p. 155-195, 2001.
- CHINN, A. C.; BREWER, W. F. **The role of anomalous data in knowledge acquisition: a theoretical framework and implications for science instruction**. *Review of Educational Research*, 63 (1), p. 1-49, 1993.
- DIAS, V. S. **História e Filosofia da Ciência na Pesquisa em Ensino de Ciências no Brasil: Manutenção de um mito?** Tese (Doutorado) – Universidade Estadual Paulista. Bauru, 2008.
- HESTENES, D.; WELLS, M.; SWACKHAMER, G. **Force Concept Inventory**. *The Physics Teacher*, v. 30, n. 3, p. 141–158, 1992.
- JORGE, G. de O. **Mapeamento de concepções alternativas de alunos do IFUSP sobre Relatividade Restrita**. Tese (Licenciatura) – Instituto de Física da Universidade de São Paulo. São Paulo, Brasil, 2020.
- PANSE, S.; RAMADAS, J.; KUMAR, A. **Alternative conceptions in Galilean relativity: Frames of reference**. *International Journal of Science Education*, v. 16, p. 63–82, 1994.
- MORTIMER, E. F. **Conceptual change or conceptual profile change**. *Science & Education*, 4(3), p. 267-285, 1995.
- POSNER, G. et al. **Acommodation of a Scientific Conception: Toward a Theory of Conceptual Change**. *Science Education*, v. 66, n. 2, p. 211-227, 1982.
- SALTIEL, E.; MALGRANGE, J. L. **'Spontaneous' ways of reasoning in elementary kinematics**. *European Journal of Physics*, IOP Publishing, v. 1, n. 2, p. 73–80, 1980.
- SAVAGE, C. et al. **Teaching Physics Using Virtual Reality**. *AIP Conference Proceedings*, v. 1263, out. 2009.
- SCHERR, R. E. **An Investigation of Student Understanding of Basic Concepts in Special Relativity**. Tese (Doutorado) - University of Washington. Seattle, Estados Unidos, 2001.
- VILLANI, A.; PACCA, J. L. A.; FREITAS, D. **Formação de professores de Ciências no Brasil: tarefa impossível?** In: Vianna, D. M.; Peduzzi, L. O. Q.; Borges, O. N.; Nardi, R. (orgs.). *Atas do VIII EPEF*. São Paulo: SBF, 2002 (CD-ROM CO21_3.pdf).